SERVIDORES



- Henrique Pavoni
- Samuel Freire

INTRODUÇÃO

- Serve r são sistemas ou computadores, designados para fornecer recursos e serviços a outros dispositivos, que por sua vez são chamados clientes, por meio de redes. Eles ajudam a manter e armazenar dados, certifique-se de realizar a comunicação e o acesso a recursos compartilhados, hospedagem de sites e processamento de informações. Desde o início dos Mainframes até a computação em nuvem, os servidores têm mudado para atender à crescente proliferação da crescente de infraestruturas digitais e estão no coração da Wild Web e das aplicações da Web modernas.

PRA QUE SERVE?

PRA QUE SERVE

- Os servidores são servidores, sistemas ou com noputadores que possuem a capacidade de cumprir as necessidades de dispositivos cliente através de uma ou mais redes, locais ou remotas e mesmo que possam ser um ou vários programas, eles fornecem a execução de processos e/ou recursos de armazenamento de dados. Por isso, o tipo mais comum de servidores são os que hospedam e centralizam recursos que são os mais necessários, como armazenamento de arquivos, servidores web, entre outros.



HISTÓRIA

HISTÓRIA

O surgimento dos primeiros servidores não se tem uma data especifica, porque ele foi o resultado de um conjunto de avanços ao longo do tempo. A base para o desenvolvimento dos servidores é em meados de 1965, quando cientista americanos a conectar computadores via linhas telefônicas mucomeçaramito lentas. Em 69, com o lançamento da ARPANET (antecessora da internet), isso com o tempo foi evoluindo e protocolos como e-mail, Telnet e FTP foram criados, introduzindo assim o modelo cliente/servidor. Documentos da época já falavam termos como "server-host" e "user-host", caracterizando esse modelo.

Ao mesmo tempo, os modelos baseados em mainframes começaram a se tornar menos utilizados, e o modelo cliente/servidor, mais eficiente e econômico, ganhou destaque. EM 1971, a Intel cria seu primeiro processador, assim substituindo circuitos integrados, possibilitando a criação de computadores menores e melhores. Essas inovações tecnológicas permitiram a implementação de servidores mais acessíveis e com maior segurança, superando as limitações dos antigos mainframes.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E O SERVIDOR

A evolução tecnológica dos servidores e dos processadores desde o final dos anos 70 até o início dos anos 80, é feita por causa da competição entre diversas empresas de tecnologia como IBM, Intel, AMD, Zilog, Motorola, NEC, entre outras.

Em 1978, a Intel lançou o processador 8086, que se tornou a base da arquitetura usada até hoje na maioria dos processadores de servidores, PCs e notebooks. O IBM PC, lançado em 1981, usava o processador 8088, uma versão de 8 bits do 8086. Com uma competição intensa entre as empresas gerou uma diversidade de opções e arquiteturas de processadores, o que impulsionou o avanço das memórias, formas de armazenamento e a comunicação entre dispositivos.

Esses avanços possibilitam a miniaturização dos equipamentos e tornam os computadores mais acessíveis. Nos anos 80, isso resultou na popularização dos PCs em residências e empresas, e na viabilização econômica dos primeiros servidores. Esse período marcou um ponto de transformação irreversível na indústria da computação, que continuou a evoluir rapidamente a partir daí.

MODELOS

SERVIDOR WEB:

Esse tipo de servidor é o que "mostra" os sites para você quando você entra na internet. Quando você digita um endereço no navegador, o servidor web busca e envia as páginas que você quer ver. É como uma grande "biblioteca" de sites.

SERVIDOR DE ARQUIVOS:

Imagine um lugar onde você guarda documentos e fotos, e que outras pessoas podem acessar pela rede. Esse é o servidor de arquivos. Ele permite que você compartilhe e organize arquivos, como se fosse um "armário digital" onde os outros dispositivos podem pegar ou deixar coisas.

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS:

Esse servidor armazena informações importantes de forma organizada, como em uma grande planilha ou tabela. Quando você usa aplicativos que precisam de dados (como um site de compras ou um app de redes sociais), é esse servidor que guarda e acessa as informações, como os produtos que você comprou ou os amigos que você tem.

SERVIDOR DE E-MAIL:

Ele é o responsável por enviar, receber e armazenar seus e-mails. Quando você manda um e-mail ou recebe um, é esse servidor que faz tudo funcionar. Ele pode ser configurado para diferentes tipos de e-mail, como Gmail ou Outlook.

SERVIDOR DE APLICAÇÕES:

Esse servidor roda programas e aplicativos que você usa pela internet. Ele faz o trabalho pesado de processar as informações e enviar de volta os resultados para você, sem que você precise fazer nada no seu computador.

SERVIDOR DNS (DOMAIN NAME SYSTEM):

Esse servidor é como um "guia telefônico" da internet. Quando você digita o nome de um site (ex: www.google.com), ele traduz esse nome para um número de identificação (IP), para que seu computador saiba onde encontrar o site.

SERVIDOR PROXY:

Ele funciona como um "porteiro". Ele fica entre o seu computador e a internet, ajudando a controlar o que você acessa. Além disso, pode melhorar a segurança e fazer alguns sites carregarem mais rápido, guardando cópias de informações.

SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO:

Esse servidor é como uma "máquina mágica" que pode criar várias outras máquinas dentro de si. Ou seja, ele permite que vários sistemas operacionais rodem ao mesmo tempo em um único computador, como se você tivesse vários computadores dentro de um só.

CURIOSIDADES

1- existem 3 tipos de servidor: Os servidores físicos são máquinas dedicadas, usados por empresas que precisam de controle total. Servidumores virtuais (VPS) emulam servidores físicos em ambiente virtual, otimizando recursos e facilitando o gerenciamento. Servidores em nuvem oferecem flexibilidade e escalabilidade, adaptando-se rapidamente à demanda.

2- O maior Data Center do mundo é o Lakeside Technology Center, em Chicago (EUA). Ele tem aproximadamente 102 mil m² e mais de 50 geradores de energia. Esse medida corresponde a mais de 10 MASPs (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) . Na sequência, os data centers da Google, Apple, Microsoft e Facebook, respectivamente.

3-**O Consumo de Energia dos Data Centers**: Os data centers são responsáveis por uma grande parte do consumo global de energia. Alguns estudos estimam que eles consomem cerca de **2-3%** da energia global, equivalente a mais de **200 TWh** por ano. Cada servidor pode usar entre **300 e 600 watts** de energia, e até **40%** da energia é destinada ao resfriamento. O que tem levado muitas empresas a buscar fontes de energia renovável, como solar e eólica, para alimentar suas instalações.

4-Se todas as informações contidas nos data center do mundo todo fossem impressas em papel, seriam necessárias 14 trilhões de árvores. A quantidade de papel produzido daria para embrulhar a Terra 7 vezes.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

- Os servidores são muito importantes no mundo moderno digital, fornecendo recursos e serviços a outros dispositivos. Desde os primeiros experimentos na década de 60 até os servidores em nuvens, com uma evolução impulsionada por inovações tecnológicas, eles se tornaram mais acessíveis e poderosos. Os servidores garantem o funcionamento de diversos serviços, como e-mails, sites e armazenamento de dados. Além da busca por soluções mais renováveis. Em resumo, os servidores são a base do mundo digital atual e continuarão a crescer para atender às necessidades de conectividade e processamento de dados.

BIBLIOGRAFIA

- https://www.hostmidia.com.br/blog/o-que-e-servidor/
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor
- https://www.controle.net/faq/o-que-sao-servidores
- https://www.ipmetal.com.br/blogs/news/8-curiosidades-sobre-dados-e-data-centers#:~:text=1.,de%2050%20geradores%20de%20energia.

